Bibliography

[Dem12] J.-P. Demailly, *Complex Analytic and Differential Geometry*, Book, 2012. https://people.math.harvard.edu/~demarco/Math274/Demailly_ComplexAnalyticDiffGeom.pdf[1]

[Rud] W. Rudin. *Functional analysis.* 2nd edn. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, Inc., New York. (1991.)

[Rud 2] W. Rudin. *Real and complex analysis.* 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill

[NO] J. Noguchi, T.Ochiai *Geometric Function Theory in Several Complex Variables* Translations of Mathematical Monographs Volume: 80; 1990; 282 pp

カレントに関しては [NO, Chapter 3] を参考にしている. また positive current に関しては, [Dem12, Chapter 1. Section 3.C], [Dem12, Chapter 3. Section 1.] などを参考にしている.

0.1 劣調和函数 (Subharmonic functions)

- $U \subset \mathbb{C}^n$ 開集合
- $\varepsilon > 0$ について $U_\varepsilon := \{z \in U \mid \inf_{w \in \mathbb{C} \setminus U} > \varepsilon\}$

Definition 0.1.1. $u : U \to [-\infty, \infty)$ が subharmonic であるとは次の三条件を満たすこと

1. U の任意の連結開集合上で $u \not\equiv -\infty$ u は恒等的に $-\infty$ ではない.
2. u は上半連続である. すなわち, 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して, $\{z \in U \mid u(z) < a\}$ は開集合である. 特に, u は Borel 可測である.

[1] Demailly 先生のページがどうも開けず, Demarco 先生のページのリンクを引用した. Demailly 先生のページは一回見れないことがあったので, もしかしたらそのうちなくなる可能性もある. なおそれを見越して私は Demailly 先生にあった pdf を全てダウンロードした.

3. 任意の $\varepsilon > 0$ と任意の $z \in U_\varepsilon$ に対して,

$$u(z) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u\big(z + \varepsilon e^{i\theta}\big)\, d\theta$$

が成り立つ.

u が harmonic であるとは, u と $-u$ が subharmonic で定める.

一つ目に関しては流儀によって違う.

Theorem 0.1.2. $U \subset \mathbb{C}$ を連結な開集合とし, u を U 上の定数でない劣調和関数とする. このとき, u は U 上で最大値をとらない.

Proof. u がある $z_0 \in U$ で最大値をとると仮定する. u は定数でないので, $u(z_0) \in \mathbb{R}$ である.

$z_0 \in U_\varepsilon$ となる $\varepsilon > 0$ をとる. 劣平均不等式より,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Big(u\big(z_0 + \varepsilon e^{i\theta}\big) - u(z_0) \Big)\, d\theta \geq 0$$

が成り立つ. 一方最大値の定義から $u\big(z_0 + \varepsilon e^{i\theta}\big) \leq u(z_0)$ であるので,

$$u\big(z_0 + \varepsilon e^{i\theta}\big) = u(z_0) \quad \text{for almost all } \theta \in [0, 2\pi]$$

一方, u の上半連続性より, $\big\{\theta \in [0,2\pi] \,\big|\, u(z_0) > u\big(z_0 + \varepsilon e^{i\theta}\big)\big\}$ は $[0,2\pi]$ の相対位相に関して開集合である. したがってこれは空集合であり (空集合でなければ, 積分が負になる), 任意の $\theta \in [0,2\pi]$ に対して, $u\big(z_0 + \varepsilon e^{i\theta}\big) = u(z_0)$ が成り立つ.

$\varepsilon > 0$ は十分小さければ任意にとれるので, z_0 のある近傍上で $u \equiv u(z_0)$ となる. そこで,

$$V := \{z \in U \mid u(z) = u(z_0)\}$$

とおく. 上の議論を V の各点に適用すると, V は U の開集合である. 一方, u の上半連続性より, V は U の閉集合でもある. U は連結であり, $z_0 \in V$ なので, $V = U$ となる. よって u は定数となり, 仮定に矛盾する. □

Lemma 0.1.3. *(i)* u_1, u_2 を U 上の劣調和関数とし, $a_1, a_2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ とする. このとき, $a_1 u_1 + a_2 u_2$ は U 上の劣調和関数である. ただし, $0 \cdot u_j := 0$ と約束する.

(ii) $\{u_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ を U 上の劣調和関数の族とし, $u\colon U\to[-\infty,\infty]$ を

$$u(z):=\sup_{\lambda\in\Lambda}u_\lambda(z)$$

により定義する.
任意の $z\in U$ に対して $u(z)<\infty$ であり, かつ u が上半連続であるならば, u は U 上の劣調和関数である. 例えば, Λ が有限集合の場合には, これらの条件は満たされる.

(iii) $\{u_j\}_{j=1}^{\infty}$ を U 上の劣調和関数からなる単調減少列とする. すなわち, 任意の $j\geq 1$ と $z\in U$ に対して, $u_j(z)\geq u_{j+1}(z)$ が成り立つとする.
このとき,

$$u(z):=\lim_{j\to\infty}u_j(z)$$

は, U の各連結成分上で, 劣調和関数であるか, または恒等的に $-\infty$ である.

Proof. 証明. (i) $a_1u_1+a_2u_2$ が各連結成分上で恒等的に $-\infty$ でないことは, 局所可積分性から従う（次回）.

平均値不等式は明らか. $a\in\mathbb{R}$ に対して,

$$V_a:=\{z\in U\,|\,a_1u_1(z)+a_2u_2(z)<a\}$$

が開集合であることを示せばよい. $a_1,a_2>0$ としてよい.

任意の $z_0\in V_a$ をとる.

$$a_0:=a_1u_1(z_0)+a_2u_2(z_0)<a.\quad b:=\frac{a+a_0}{2}$$

とおく. u_1,u_2 の上半連続性より,

$$\big\{z\in U\,\big|\,a_1u_1(z)+a_2u_2(z_0)<b\quad\text{かつ}\quad a_1u_1(z_0)+a_2u_2(z)<b\big\}$$

は開集合である. そして, この集合は z_0 を含み, V_a に含まれる. (実際, 上の集合の点 z をとると, $a_1u_1(z)+a_2u_2(z)+a_0<2b=a+a_0$ であるから, $a_1u_1(z)+a_2u_2(z)<a$ となる.) よって, V_a は開集合である.

(2) 以降はノートをもらう.

(iii) 一般性を失わずに, U は連結であり, $u\not\equiv-\infty$ としてよい.

任意の $a\in\mathbb{R}$ に対して,

$$\{z\in U\mid u(z)<a\}=\bigcup_{j\in\mathbb{Z}_+}\{z\in U\mid u_j(z)<a\}$$

は開集合である. したがって, u は上半連続である. また,

$$\begin{aligned} u(z) &= \lim_{j\to\infty} u_j(z) \underset{(u_j \text{ の平均値不等式})}{\leq} \limsup_{j\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u_j\big(z+\varepsilon e^{i\theta}\big)\,d\theta \\ &\underset{(\text{Fatou の補題})}{\leq} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \underbrace{\limsup_{j\to\infty} u_j\big(z+\varepsilon e^{i\theta}\big)}_{=u(z+\varepsilon e^{i\theta})}\,d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u\big(z+\varepsilon e^{i\theta}\big)\,d\theta. \end{aligned}$$

よって, u は劣調和関数である. □

Theorem 0.1.4. u を U 上の劣調和関数とし, $P\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ を単調増加な凸関数とする. すなわち,

- 任意の $x \leq y$ に対して, $P(x) \leq P(y)$ が成り立ち,
- 任意の $x, y \in \mathbb{R}$ と $t \in [0,1]$ に対して,

$$P\big((1-t)x+ty\big) \leq (1-t)P(x)+tP(y)$$

が成り立つとする.

このとき, $P\circ u$ は U 上の劣調和関数である. ここで,

$$P(-\infty) := \lim_{t\to-\infty} P(t) \in [-\infty, \infty)$$

と定める.

Proof. $P^{-1}(\{-\infty\}) = \varnothing$ または $\{-\infty\}$ であるから, $P\circ u$ は U の任意の連結成分上で恒等的に $-\infty$ ではない. $a \in \mathbb{R}$ に対して,

$$V_a := \{z \in U \mid P(u(z)) < a\}$$

が開集合であることを示す. 任意の $z_0 \in V_a$ をとる. P は凸関数なので連続である（次の補題）. したがって, ある $\varepsilon > 0$ が存在して, $P\big(u(z_0)+\varepsilon\big) < a$ となる. このとき,

$$z_0 \in \{z \in U \mid u(z) < u(z_0)+\varepsilon\} \subset V_a.$$

ここで, 中央の集合は u の上半連続性より開集合である. 実際, $u(z) < u(z_0)+\varepsilon$ ならば, P の単調増加性より,

$$P(u(z)) \leq P\big(u(z_0)+\varepsilon\big) < a$$

が成り立つ. したがって, V_a は開集合であり, $P\circ u$ は上半連続である.

任意の $\varepsilon > 0$ と $z \in U_\varepsilon$ に対して,

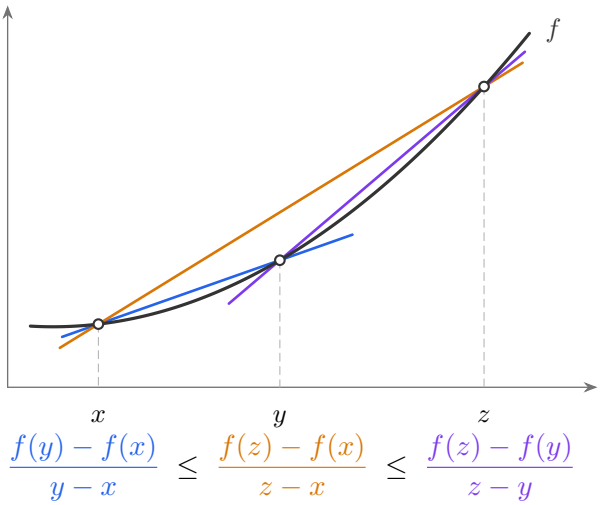
$$P(u(z)) \underset{(P\text{ の単調増加性})}{\leq} P\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u\big(z+\varepsilon e^{i\theta}\big)\,d\theta\right) \underset{(\text{Jensen の不等式})}{\leq} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P\big(u(z+\varepsilon e^{i\theta})\big)\,d\theta.$$

(Jensen の不等式は次の補題に任せる) よって, $P \circ u$ は劣調和関数である. □

Lemma 0.1.5. $I \subset \mathbb{R}$ を連結な開集合とし, $f\colon I \to \mathbb{R}$ を凸関数とする. このとき, 次が成り立つ.

(1) 任意の $x, y, z \in I$ で $x < y < z$ を満たすものに対して,

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$$



(2) f は *Lipschitz* 連続である.

(3) 任意の $a_0 \in I$ に対して, ある $a \in \mathbb{R}$ が存在し, 任意の $x \in I$ に対して,

$$f(x) \geq f(a_0) + a(x - a_0)$$

(4) (*Jensen* の不等式) $(X, \mathcal{B}, \mu)$ を $\mu(X) = 1$ を満たす測度空間とし, $g\colon X \to I$ を可積分な可測関数とする. このとき,

$$f\left(\int_X g\,d\mu\right) \leq \int_X (f \circ g)\,d\mu$$

Proof. (1). $y = \frac{z-y}{z-x}\,x + \frac{y-x}{z-x}\,z$ であるから, f の凸性より,

$$f(y) \le \frac{z-y}{z-x} f(x) + \frac{y-x}{z-x} f(z) \tag{0.1.1}$$

が成り立つ. よって,

$$f(y) - f(x) \underset{(0.1.1)}{\le} \frac{x-y}{z-x} f(x) + \frac{y-x}{z-x} f(z) = \frac{y-x}{z-x}\big(f(z) - f(x)\big).$$

$$f(y) - f(z) \underset{(0.1.1)}{\le} \frac{z-y}{z-x} f(x) + \frac{y-z}{z-x} f(z) = \frac{z-y}{z-x}\big(f(x) - f(z)\big).$$

(2) 任意の $x_0 \in I$ をとる. $a < b < x_0 < c < d$ を満たす $a, b, c, d \in I$ をとる. 任意の $x, y \in [b, c]$ で $x < y$ を満たすものに対して, (1) より,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} \le \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \le \frac{f(d) - f(c)}{d-c}$$

が成り立つ. そこで,

$$L := \max\left\{ \left| \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \right|, \left| \frac{f(d) - f(c)}{d-c} \right| \right\}$$

とおくと,

$$|f(y) - f(x)| \le L|y - x|$$

となる. よって, f は x_0 の近傍で Lipschitz 連続である.

(3) 任意の $x_0 \in I$ をとる. (1) より, 任意の $x, y \in I$ で $x < x_0 < y$ を満たすものに対して,

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \le \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}$$

が成り立つ. そこで,

$$a_- := \sup_{x < x_0} \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x}, \qquad a_+ := \inf_{y > x_0} \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}$$

とおくと, $a_- \le a_+$ となる. よって, $a_- \le a \le a_+$ を満たす a をとれば, これが求めるものである.

(4) $I = (\alpha, \beta)$, $-\infty \le \alpha < \beta \le \infty$ とする. $m := \int_X g\, d\mu$ とおく. $\alpha \in \mathbb{R}$ のとき,

$$m - \alpha = \int_X (g - \alpha)\, d\mu > 0$$

であるから, $\alpha < m$ となる. 同様に, $\beta \in \mathbb{R}$ のとき, $m < \beta$ となる. したがって,

$$m \in (\alpha, \beta) = I.$$

(3) より, ある $a \in \mathbb{R}$ が存在して, 任意の $t \in I$ に対して,

$$f(t) \geq f(m) + a(t - m)$$

が成り立つ. $t = g(x)$ とすると, 任意の $x \in X$ に対して,

$$f(g(x)) \geq f(m) + a\big(g(x) - m\big)$$

となる. 両辺を積分して,

$$\int_X (f \circ g)\, d\mu \geq \int_X \big(f(m) + a(g - m)\big)\, d\mu.$$

□